Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Proyecto: CodeGuard Pro (El arte de crear código. La ciencia de defenderlo.) **Versión del Documento:** 2.0 (Revisión Completa y Validada)
Estándar de Referencia: IEEE Std 830-1998 (Adaptado a prácticas modernas)
Fecha: 5 de noviembre de 2026
Estado: Documento base consolidado. Distingue explícitamente requisitos aprobados, decisiones pendientes y propuestas de arquitectura.
Cambios respecto a v1.0: Incorporación de requisitos faltantes de evaluación, competencias, evidencias, laboratorios y vigencia documental. Precisión de decisiones de seguridad. Corrección y fijación del stack. Validación explícita de la integración ASCENSO. Matriz de trazabilidad completa con estados.

---

1. Introducción

1.1. Propósito

Este documento define formal, estructurada y verificablemente los requisitos funcionales, no funcionales, de datos y de seguridad para la construcción de una plataforma educativa personal monousuario, offline-first. Constituye la línea base técnica para diseño, implementación, pruebas y despliegue del MVP. Se distingue explícitamente entre requisitos aprobados, decisiones pendientes y propuestas de arquitectura.

1.2. Alcance del Producto

Aplicación local accesible por navegador web, sin dependencia de Internet, para gestionar la formación técnica del usuario mediante el Roadmap ASCENSO, biblioteca documental trazable, evaluaciones por competencias, laboratorios y portafolio de evidencias.

- **Incluye (MVP):** Roadmap ASCENSO (33 etapas representadas), importación y lectura de PDFs con detección de errores, base de conocimiento relacional, evaluaciones teórico-prácticas, registro detallado de resultados e intentos, gestión de competencias, registro de laboratorios, evidencias con integridad verificable, progreso, autenticación local, copias de seguridad protegidas.
- **No incluye (Futuro):** IA integrada, ejecución de VMs/contenedores desde la plataforma, multiusuario, foros, sincronización cloud, OCR, videojuegos, multimedia integrada.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **ASCENSO:** Roadmap formativo de 33 etapas (0 a 32).
- **MVP:** Minimum Viable Product.
- **Offline-first:** Prioridad de funcionamiento sin Internet.
- **SRS:** Software Requirements Specification.
- **FTS5:** Full-Text Search v5 de SQLite.
- **LUKS:** Cifrado de disco Linux.
- **HTMX:** Librería JS para interactividad vía atributos HTML.
- **Argon2:** Algoritmo de hashing de contraseñas.
- **MVT:** Model-View-Template (patrón de Django).
- **CSP:** Content Security Policy.

1.4. Referencias

- PROYECTO ASCENSO — ROADMAP MAESTRO CONSOLIDADO 3.1 (fuente de verdad académica).
- IEEE Std 830-1998.
- Documentación oficial de Django, SQLite, PyMuPDF, HTMX, Bootstrap.
- OWASP ASVS, OWASP Top 10.
- Fedora Linux 44 Release Notes.

1.5. Visión General del Documento

Sección 2: descripción general. Sección 3: requisitos específicos (RF, RNF, RD, RS). Sección 4: casos de uso. Sección 5: matriz de trazabilidad completa. Sección 6: decisiones, riesgos y evolución, con estados explícitos.

---

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

Monolito modular local ejecutado en `localhost`. Sustituye la dispersión de herramientas (lectores, notas, hojas de cálculo) centralizando el proceso educativo. No depende de servicios en la nube.

2.2. Funciones del Producto

1. Identidad y acceso local con rescate seguro.
2. Gestión académica (roadmap, etapas, módulos, lecciones, actividades, prerrequisitos).
3. Gestión de competencias y criterios de finalización configurables.
4. Gestión documental (importación, detección de errores, extracción, indexación, visor, anotaciones).
5. Base de conocimiento (conceptos, relaciones, trazabilidad precisa).
6. Evaluación (teórica, práctica, proyectos, rúbricas, intentos, retroalimentación).
7. Gestión de evidencias (integridad, asociaciones múltiples).
8. Laboratorios (guías, resultados, comandos, evidencias).
9. Administración (backups protegidos, exportación, auditoría).
10. Vigencia y revisión de contenidos.
11. Advertencias éticas/legales.

2.3. Características de los Usuarios

Usuario único: estudiante con perfil técnico (ciberseguridad/backend), capaz de ejecutar comandos, gestionar entornos locales y comprender conceptos avanzados.

2.4. Restricciones

- **Hardware:** HP 240 G10, Intel Core i3-N305 (8 núcleos), 8 GB RAM (2.9 GiB disponibles en el entorno actual), SSD NVMe 238.5 GB (108 GB libres).
- **SO:** Fedora Linux 44 (Workstation Edition).
- **Cifrado de disco:** LUKS activo en la partición principal.
- **Entorno:** Navegador web moderno, Python 3.x, SQLite con FTS5.

2.5. Suposiciones y Dependencias

- El usuario posee los PDFs de estudio.
- El navegador soporta HTML5 y JS moderno.
- Python y SQLite están disponibles en el entorno Fedora.
- Las versiones específicas del stack se fijan en la Sección 6.1.

---

3. Requisitos Específicos

Convenciones:

- **Prioridad:** MVP (imprescindible), IMP (importante, posterior cercano), FUT (futuro).
- **Estado:** APROBADO, PENDIENTE, PROPUESTO.
- **Módulo:** Identidad, Académico, Competencias, Documental, Conocimiento, Evaluación, Evidencias, Laboratorios, Administración, Vigencia, Ética.

3.1. Requisitos de Interfaces Externas

- **3.1.1. UI:** Navegador web local. Responsiva, accesible, Bootstrap 5. Servida localmente sin CDN.
- **3.1.2. Hardware:** Sistema de archivos local para lectura de PDFs y escritura de evidencias/backups.
- **3.1.3. Software:** Servidor HTTP local, SQLite con FTS5, PyMuPDF.
- **3.1.4. Comunicación:** HTTP sobre `127.0.0.1` exclusivamente. No exponer en `0.0.0.0`.

3.2. Requisitos Funcionales

3.2.1. Identidad y Acceso (Módulo: Identidad)

- **RF-001:** Autenticación local mediante contraseña maestra. [MVP · APROBADO]
- **RF-002:** Cierre de sesión por inactividad configurable (defecto 15 min). [MVP · APROBADO]
- **RF-003:** Configuración inicial guiada: creación de contraseña, generación de frase de rescate, aceptación de términos. [MVP · APROBADO]
- **RF-004:** Generación de frase de rescate de alta entropía (≥128 bits), mostrada una sola vez, almacenada como hash Argon2, uso exclusivo para recuperación, invalidada tras uso. [MVP · APROBADO]
- **RF-005:** Registro de auditoría de inicios/cierres de sesión y fallos. [MVP · APROBADO]
- **RF-006:** Bloqueo local tras N intentos fallidos (configurable). [MVP · PENDIENTE — definir N]

3.2.2. Gestión Académica (Módulo: Académico)

- **RF-010:** Cargar y representar las **33 etapas** de ASCENSO desde el documento maestro 3.1. [MVP · APROBADO]
- **RF-011:** Mostrar todas las etapas; las no desarrolladas se marcan como "No desarrollada en MVP" pero permanecen visibles. [MVP · APROBADO]
- **RF-012:** Mostrar dependencias entre etapas según el documento maestro. [MVP · APROBADO]
- **RF-013:** Definir módulos, lecciones y actividades con objetivos y prerrequisitos. [MVP · APROBADO]
- **RF-014:** Configurar prerrequisitos por elemento. [MVP · APROBADO]
- **RF-015:** Configurar criterios de finalización por etapa/módulo. [MVP · APROBADO]
- **RF-016:** Registrar progreso por etapa, módulo, lección y actividad. [MVP · APROBADO]
- **RF-017:** Bloquear contenido con prerrequisitos incumplidos. [MVP · APROBADO]
- **RF-018:** Registrar tiempo dedicado por actividad. [MVP · PROPUESTO]
- **RF-019:** Permitir crear rutas personalizadas adicionales a ASCENSO. [FUT · PROPUESTO]

3.2.3. Competencias y Criterios de Finalización (Módulo: Competencias)

- **RF-020:** Definir competencias con evidencia observable. [MVP · APROBADO]
- **RF-021:** Definir niveles de dominio por competencia (ej. básico, intermedio, avanzado). [MVP · APROBADO]
- **RF-022:** Definir criterios de evaluación por competencia. [MVP · APROBADO]
- **RF-023:** Definir requisitos de evidencia por competencia. [MVP · APROBADO]
- **RF-024:** Configurar reglas de finalización combinables (ej. 3 lecciones + 1 examen ≥ 80% + 1 proyecto + 1 evidencia). [MVP · APROBADO]
- **RF-025:** Validar automáticamente el cumplimiento de criterios. [MVP · APROBADO]
- **RF-026:** Permitir anulación manual de criterios con justificación registrada. [MVP · PROPUESTO]
- **RF-027:** Registrar el logro de competencia (fecha, nivel, evidencia). [MVP · APROBADO]
- **RF-028:** Panel de competencias con estado por nivel. [MVP · PROPUESTO]
- **RF-029:** Generar informe de competencias. [IMP · PROPUESTO]

3.2.4. Gestión Documental (Módulo: Documental)

- **RF-030:** Importar PDFs desde el sistema de archivos. [MVP · APROBADO]
- **RF-031:** Extraer metadatos (título, autor, páginas, TOC). [MVP · APROBADO]
- **RF-032:** Extraer texto nativo. [MVP · APROBADO]
- **RF-033:** Detectar PDFs sin texto extraíble (escaneados) y notificar. [MVP · APROBADO]
- **RF-034:** Detectar duplicados por hash y notificar antes de importar. [MVP · APROBADO]
- **RF-035:** Manejar PDFs dañados o corruptos con mensaje de error explícito. [MVP · APROBADO]
- **RF-036:** Manejar PDFs protegidos con contraseña con mensaje explícito. [MVP · APROBADO]
- **RF-037:** Procesar PDFs grandes por lotes para controlar memoria. [MVP · APROBADO]
- **RF-038:** Almacenar metadatos, licencia y estado de vigencia. [MVP · APROBADO]
- **RF-039:** Indexar texto en FTS5. [MVP · APROBADO]
- **RF-040:** Visor con navegación, zoom y anotaciones. [MVP · APROBADO]
- **RF-041:** Asociar documento o fragmento (página/capítulo) a etapa/lección. [MVP · APROBADO]
- **RF-042:** Búsqueda de texto completo. [MVP · APROBADO]
- **RF-043:** Navegar desde resultado de búsqueda al documento y página exacta. [MVP · APROBADO]
- **RF-044:** Registrar errores de importación en log con detalle. [MVP · APROBADO]

3.2.5. Base de Conocimiento (Módulo: Conocimiento)

- **RF-050:** Crear conceptos con definición. [MVP · APROBADO]
- **RF-051:** Crear relaciones tipadas entre conceptos. [MVP · APROBADO]
- **RF-052:** Vincular concepto a fragmento documental (documento, capítulo, página, posición). [MVP · APROBADO]
- **RF-053:** Vincular concepto a actividad/evaluación. [MVP · APROBADO]
- **RF-054:** Buscar conceptos. [MVP · APROBADO]
- **RF-055:** Detectar duplicados/conflictos de conceptos (manual o asistido). [MVP · PROPUESTO]
- **RF-056:** Registrar estado de vigencia del concepto. [MVP · APROBADO]

3.2.6. Evaluación (Módulo: Evaluación)

- **RF-060:** Crear preguntas de selección múltiple. [MVP · APROBADO]
- **RF-061:** Crear preguntas abiertas. [MVP · APROBADO]
- **RF-062:** Crear ejercicios prácticos con rúbrica. [MVP · APROBADO]
- **RF-063:** Crear proyectos con rúbrica. [MVP · APROBADO]
- **RF-064:** Crear demostraciones de competencia. [MVP · PROPUESTO]
- **RF-065:** Configurar instrumentos por actividad. [MVP · APROBADO]
- **RF-066:** Registrar resultados con timestamp. [MVP · APROBADO]

- **RF-067:** Registrar múltiples intentos por evaluación. [MVP · APROBADO]
- **RF-068:** Registrar retroalimentación por evaluación. [MVP · APROBADO]
- **RF-069:** Calcular puntuación según rúbrica. [MVP · APROBADO]
- **RF-070:** Historial de evaluaciones por actividad. [MVP · APROBADO]
- **RF-071:** Informe de evaluación. [MVP · PROPUESTO]

3.2.7. Evidencias (Módulo: Evidencias)

- **RF-080:** Subir evidencias (imagen, texto, archivo). [MVP · APROBADO]
- **RF-081:** Asociar evidencia a actividad. [MVP · APROBADO]
- **RF-082:** Asociar evidencia a competencia. [MVP · APROBADO]
- **RF-083:** Asociar evidencia a laboratorio. [MVP · APROBADO]
- **RF-084:** Calcular y almacenar SHA-256. [MVP · APROBADO]
- **RF-085:** Verificar integridad de evidencias. [MVP · APROBADO]
- **RF-086:** Impedir ejecución de archivos subidos (validación MIME/extensión, permisos sin ejecución, servido como adjunto). [MVP · APROBADO]
- **RF-087:** Limitar tamaño y tipo de archivo. [MVP · APROBADO]
- **RF-088:** Portafolio por etapa/competencia. [MVP · APROBADO]
- **RF-089:** Exportar portafolio. [FUT · PROPUESTO]

3.2.8. Laboratorios (Módulo: Laboratorios)

- **RF-090:** Crear guías con pasos secuenciales y resultados esperados. [MVP · APROBADO]
- **RF-091:** Registrar comandos ejecutados por paso. [MVP · APROBADO]
- **RF-092:** Registrar resultados/observaciones por paso. [MVP · APROBADO]
- **RF-093:** Adjuntar capturas por paso. [MVP · APROBADO]
- **RF-094:** Registrar inicio/fin y duración. [MVP · APROBADO]
- **RF-095:** Registrar entorno/contexto del laboratorio. [MVP · PROPUESTO]
- **RF-096:** Generar informe de laboratorio. [MVP · PROPUESTO]
- **RF-097:** Vincular laboratorio a etapa/competencia. [MVP · APROBADO]

3.2.9. Administración y Backups (Módulo: Administración)

- **RF-100:** Crear backup manual (tar.gz: SQLite + archivos). [MVP · APROBADO]
- **RF-101:** Programar backup automático. [MVP · PROPUESTO]
- **RF-102:** Verificar integridad del backup (hash pre/post, validación de contenido). [MVP · APROBADO]
- **RF-103:** Restaurar desde backup. [MVP · APROBADO]
- **RF-104:** Validar contenido del backup antes de restaurar (evitar archivos maliciosos). [MVP · APROBADO]
- **RF-105:** Ofrecer opción de cifrado del backup. [MVP · PROPUESTO — importante si se traslada a otro dispositivo]
- **RF-106:** Exportar datos en formato abierto. [MVP · PROPUESTO]
- **RF-107:** Importar datos desde formato abierto. [FUT · PROPUESTO]
- **RF-108:** Visor de log de auditoría. [MVP · APROBADO]
- **RF-109:** Limpieza de archivos temporales. [MVP · APROBADO]

3.2.10. Vigencia y Revisión (Módulo: Vigencia)

- **RF-110:** Registrar estado de vigencia (vigente, obsoleto, pendiente revisión). [MVP · APROBADO]
- **RF-111:** Registrar fecha de revisión. [MVP · APROBADO]
- **RF-112:** Alertar sobre contenido potencialmente obsoleto según reglas configurables. [MVP · PROPUESTO]
- **RF-113:** Flujo de revisión manual. [MVP · APROBADO]
- **RF-114:** Registrar decisión de revisión (mantener, actualizar, retirar). [MVP · APROBADO]
- **RF-115:** Historial de cambios de contenido. [MVP · PROPUESTO]

3.2.11. Ética y Advertencias (Módulo: Ética)

- **RF-120:** Mostrar advertencia en contenido ofensivo. [MVP · APROBADO]
- **RF-121:** Requerir aceptación explícita antes de acceder a contenido ofensivo/laboratorios. [MVP · APROBADO]
- **RF-122:** Registrar aceptación de términos. [MVP · APROBADO]
- **RF-123:** Proveer guías de uso ético. [MVP · APROBADO]

3.3. Requisitos No Funcionales

- **RNF-001:** 100% de funciones del MVP operan sin Internet. [MVP · APROBADO]

- **RNF-002:** Servidor local escucha exclusivamente en `127.0.0.1`. [MVP · APROBADO]
- **RNF-003:** Prueba de rendimiento formal: medir RAM en reposo, tiempo de respuesta y búsqueda; definir entorno de prueba. [MVP · APROBADO — el umbral de 300 MB queda como objetivo a validar, no como garantía]
- **RNF-004:** Búsqueda FTS5 < 2 s para hasta 50 libros. [MVP · APROBADO]
- **RNF-005:** Compatibilidad con Fedora 44 y distribuciones con Python 3.10+. [MVP · APROBADO]
- **RNF-006:** UI responsiva en 1366x768. [MVP · APROBADO]
- **RNF-007:** Arquitectura MVT con separación de responsabilidades. [MVP · APROBADO]
- **RNF-008:** Integridad transaccional en SQLite. [MVP · APROBADO]
- **RNF-009:** Protección CSRF, XSS, SQLi. [MVP · APROBADO]
- **RNF-010:** Timeout de sesión probado; acceso directo a archivos no debe evadir autenticación. [MVP · APROBADO]
- **RNF-011:** Integridad de backups verificada. [MVP · APROBADO]
- **RNF-012:** Python en versión estable compatible con Django. [MVP · APROBADO — fijar en implementación]
- **RNF-013:** Django en versión con soporte vigente (LTS preferente). [MVP · APROBADO — fijar en implementación]
- **RNF-014:** SQLite compilado con FTS5 verificado. [MVP · APROBADO]
- **RNF-015:** HTMX y Bootstrap servidos localmente, sin CDN. [MVP · APROBADO]
- **RNF-016:** PyMuPDF en modo batch para controlar memoria. [MVP · APROBADO]
- **RNF-017:** Logging y auditoría. [MVP · APROBADO]
- **RNF-018:** Sin telemetría. [MVP · APROBADO]
- **RNF-019:** Documentación de instalación y actualización. [MVP · APROBADO]
- **RNF-020:** Sesiones con timeout y limpieza de datos sensibles en memoria. [MVP · PROPUESTO]

3.4. Requisitos de Datos

- **RD-001:** Credenciales de usuario (hash Argon2). [APROBADO]
- **RD-002:** Frase de rescate (hash Argon2, alta entropía, mostrada una vez, invalidada tras uso). [APROBADO]
- **RD-003:** Sesión server-side con timeout. [APROBADO]
- **RD-004:** Jerarquía académica (roadmap, etapa, módulo, lección, actividad). [APROBADO]
- **RD-005:** Prerrequisitos (relaciones). [APROBADO]
- **RD-006:** Criterios de finalización (reglas configurables). [APROBADO]
- **RD-007:** Competencias, niveles y criterios. [APROBADO]
- **RD-008:** Instrumentos de evaluación y rúbricas. [APROBADO]
- **RD-009:** Resultados, intentos y retroalimentación. [APROBADO]
- **RD-010:** Metadatos documentales (título, autor, páginas, licencia, hash, estado, errores). [APROBADO]
- **RD-011:** Fragmentos documentales (página, capítulo, texto, posición). [APROBADO]
- **RD-012:** Índice FTS5. [APROBADO]
- **RD-013:** Conceptos y relaciones. [APROBADO]
- **RD-014:** Vínculos concepto-fragmento-actividad. [APROBADO]
- **RD-015:** Evidencias (ruta, tipo, tamaño, hash, asociaciones). [APROBADO]
- **RD-016:** Guías de laboratorio y resultados. [APROBADO]
- **RD-017:** Progreso. [APROBADO]
- **RD-018:** Vigencia y revisión. [APROBADO]
- **RD-019:** Auditoría. [APROBADO]
- **RD-020:** Metadatos de backup. [APROBADO]
- **RD-021:** Configuración. [APROBADO]
- **RD-022:** Log de errores de importación. [APROBADO]

3.5. Requisitos de Seguridad

- **RS-001:** Autenticación local obligatoria. [MVP · APROBADO]
- **RS-002:** Argon2 para hash de contraseña y frase de rescate. [MVP · APROBADO]
- **RS-003:** Frase de rescate: ≥128 bits de entropía, mostrada una vez, almacenada como hash, de un solo uso. [MVP · APROBADO]
- **RS-004:** Servidor bind exclusivo a `127.0.0.1`. [MVP · APROBADO]
- **RS-005:** Validación de archivos subidos (MIME, extensión, tamaño). [MVP · APROBADO]
- **RS-006:** Archivos subidos fuera del web root; servidos como `Content-Disposition: attachment`; sin permisos de ejecución. [MVP · APROBADO]
- **RS-007:** Integridad de backup verificada (hash, validación de contenido). [MVP · APROBADO]
- **RS-008:** Opción de cifrado de backup para traslado a otros dispositivos. [MVP · PROPUESTO]
- **RS-009:** Timeout de sesión probado; acceso directo a archivos no evade autenticación. [MVP · APROBADO]
- **RS-010:** CSRF en todas las peticiones que cambian estado. [MVP · APROBADO]
- **RS-011:** XSS: escape de salida y CSP. [MVP · APROBADO]
- **RS-012:** SQLi: ORM con consultas parametrizadas. [MVP · APROBADO]
- **RS-013:** Cabeceras de seguridad (CSP, X-Frame-Options, etc.). [MVP · APROBADO]

- **RS-014:** Auditoría de eventos de seguridad. [MVP · APROBADO]
- **RS-015:** Documentar que LUKS protege en reposo con dispositivo apagado; los backups trasladados a otro dispositivo no quedan automáticamente protegidos. [MVP · APROBADO]
- **RS-016:** Política de contraseñas (longitud mínima, complejidad). [MVP · APROBADO]
- **RS-017:** Bloqueo local tras N intentos fallidos. [MVP · PENDIENTE — definir N]
- **RS-018:** Minimización de datos sensibles. [MVP · APROBADO]
- **RS-019:** Dependencias actualizadas y documentadas. [MVP · APROBADO]
- **RS-020:** No exponer errores internos en la UI. [MVP · APROBADO]

---

4. Casos de Uso Principales

CU-001: Configuración Inicial

- **Actor:** Usuario (primer arranque).
- **Flujo:** Crear contraseña → Generar y mostrar frase de rescate (una vez) → Aceptar términos → Acceso al panel.

CU-002: Importación y Procesamiento de un Libro

- **Actor:** Usuario.
- **Flujo:** Seleccionar PDF → Validar (dañado, protegido, duplicado, sin texto) → Extraer metadatos y texto → Indexar FTS5 → Asociar a etapa → Disponible en biblioteca.
- **Flujos alternativos:** PDF dañado → mensaje; PDF protegido → mensaje; duplicado → confirmar; sin texto → advertencia.

CU-003: Completar una Etapa con Competencia

- **Actor:** Usuario.
- **Flujo:** Revisar contenidos → Aprobar evaluación teórica → Entregar proyecto con rúbrica → Subir evidencias → Sistema valida criterios → Marca etapa y competencia como logradas.

CU-004: Búsqueda en la Base de Conocimiento

- **Actor:** Usuario.
- **Flujo:** Ingresar término → Buscar en conceptos y FTS5 → Mostrar definición, fragmentos de documentos y actividades relacionadas → Navegar al documento y página exacta.

CU-005: Registro de Laboratorio

- **Actor:** Usuario.
- **Flujo:** Abrir guía → Ejecutar pasos → Registrar comandos y resultados → Adjuntar capturas → Finalizar → Generar informe (si aplica) → Vincular a etapa/competencia.

CU-006: Creación y Restauración de Backup

- **Actor:** Usuario.
- **Flujo (crear):** Seleccionar "Crear backup" → Empaquetar SQLite + archivos → Calcular hash → Guardar en ruta especificada.
- **Flujo (restaurar):** Seleccionar backup → Validar contenido → Verificar hash → Restaurar.

CU-007: Revisión de Vigencia

- **Actor:** Usuario.
- **Flujo:** Revisar lista de contenidos marcados como obsoletos o pendientes → Decidir (mantener, actualizar, retirar) → Registrar decisión y fecha.

CU-008: Gestión de Contenido Ofensivo

- **Actor:** Usuario.
- **Flujo:** Acceder a etapa ofensiva → Ver advertencia → Aceptar términos → Registrar aceptación → Acceder al contenido.

---

5. Matriz de Trazabilidad Completa

Columnas: ID · Descripción breve · Prioridad · Módulo · Criterio de aceptación · Prueba asociada · Estado · Fuente/Referencia.

ID	Descripción	Prioridad	Módulo	Criterio de aceptación	Prueba	Estado	Fuente
RF-001	Autenticación local	MVP	Identidad	Login con credenciales válidas	T-001	APROBADO	Necesidad de privacidad
RF-002	Cierre por inactividad	MVP	Identidad	Sesión expira tras 15 min	T-002	APROBADO	Seguridad local
RF-003	Configuración inicial	MVP	Identidad	Wizard completa en primer arranque	T-003	APROBADO	UX
RF-004	Frase de rescate	MVP	Identidad	Alta entropía, hash, un uso	T-004	APROBADO	RS-003
RF-005	Auditoría de acceso	MVP	Identidad	Log con eventos	T-005	APROBADO	RS-014
RF-006	Bloqueo tras N fallos	MVP	Identidad	Bloqueo configurable	T-006	PENDIENTE	RS-017
RF-010	Cargar 33 etapas	MVP	Académico	33 etapas representadas	T-010	APROBADO	ASCENSO 3.1
RF-011	Etapas no desarrolladas visibles	MVP	Académico	Marcadas como "No desarrollada"	T-011	APROBADO	Validación E
RF-012	Dependencias de etapas	MVP	Académico	Relaciones del documento maestro	T-012	APROBADO	ASCENSO 3.1
RF-013	Módulos/lecciones/actividades	MVP	Académico	Creación y visualización	T-013	APROBADO	ASCENSO 3.1
RF-014	Prerrequisitos	MVP	Académico	Bloqueo por prerrequisitos	T-014	APROBADO	Académico
RF-015	Criterios de finalización	MVP	Académico	Reglas configurables	T-015	APROBADO	RF-024
RF-016	Progreso	MVP	Académico	Estado por elemento	T-016	APROBADO	Académico
RF-017	Bloqueo por prerrequisitos	MVP	Académico	Contenido bloqueado	T-017	APROBADO	Académico
RF-018	Tiempo por actividad	MVP	Académico	Registro de tiempo	T-018	PROPUESTO	Analítica
RF-019	Rutas personalizadas	FUT	Académico	Crear ruta propia	T-019	PROPUESTO	Extensibilidad
RF-020	Competencias	MVP	Competencias	Definir con evidencia	T-020	APROBADO	Aprendizaje por competencias
RF-021	Niveles de dominio	MVP	Competencias	Básico/intermedio/avanzado	T-021	APROBADO	Competencias
RF-022	Criterios por competencia	MVP	Competencias	Criterios verificables	T-022	APROBADO	Competencias
RF-023	Requisitos de evidencia	MVP	Competencias	Evidencia exigida	T-023	APROBADO	Competencias
RF-024	Reglas combinables	MVP	Competencias	Reglas configurables	T-024	APROBADO	RF-015
RF-025	Validación automática	MVP	Competencias	Validación de criterios	T-025	APROBADO	Competencias
RF-026	Anulación manual	MVP	Competencias	Con justificación	T-026	PROPUESTO	Flexibilidad

ID	Descripción	Prioridad	Módulo	Criterio de aceptación	Prueba	Estado	Fuente
RF-027	Registro de logro	MVP	Competencias	Fecha, nivel, evidencia	T-027	APROBADO	Competencias
RF-028	Panel de competencias	MVP	Competencias	Estado por nivel	T-028	PROPUESTO	UX
RF-029	Informe de competencias	IMP	Competencias	Generar informe	T-029	PROPUESTO	Evaluación
RF-030	Importar PDFs	MVP	Documental	Importación correcta	T-030	APROBADO	Bibliografía
RF-031	Metadatos	MVP	Documental	Título, autor, páginas, TOC	T-031	APROBADO	Bibliografía
RF-032	Texto nativo	MVP	Documental	Texto extraído	T-032	APROBADO	Bibliografía
RF-033	PDFs sin texto	MVP	Documental	Notificación	T-033	APROBADO	RF-033
RF-034	Duplicados	MVP	Documental	Detección por hash	T-034	APROBADO	Integridad
RF-035	PDFs dañados	MVP	Documental	Mensaje explícito	T-035	APROBADO	Robustez
RF-036	PDFs protegidos	MVP	Documental	Mensaje explícito	T-036	APROBADO	Robustez
RF-037	Procesamiento por lotes	MVP	Documental	Memoria controlada	T-037	APROBADO	RNF-016
RF-038	Metadatos y vigencia	MVP	Documental	Estado y licencia	T-038	APROBADO	Licencias
RF-039	FTS5	MVP	Documental	Búsqueda indexada	T-039	APROBADO	RNF-004
RF-040	Visor y anotaciones	MVP	Documental	Lectura y anotación	T-040	APROBADO	UX
RF-041	Asociar fragmento	MVP	Documental	Vínculo a etapa/lección	T-041	APROBADO	Trazabilidad
RF-042	Búsqueda global	MVP	Documental	Resultados relevantes	T-042	APROBADO	RNF-004
RF-043	Navegar a página	MVP	Documental	Salto a página exacta	T-043	APROBADO	UX
RF-044	Log de importación	MVP	Documental	Errores registrados	T-044	APROBADO	Robustez
RF-050	Crear conceptos	MVP	Conocimiento	Concepto con definición	T-050	APROBADO	Modelo híbrido
RF-051	Relaciones tipadas	MVP	Conocimiento	Relación entre conceptos	T-051	APROBADO	Modelo híbrido
RF-052	Vínculo concepto-fragmento	MVP	Conocimiento	Documento, capítulo, página	T-052	APROBADO	Trazabilidad
RF-053	Vínculo concepto-actividad	MVP	Conocimiento	Concepto asociado	T-053	APROBADO	Trazabilidad
RF-054	Búsqueda de conceptos	MVP	Conocimiento	Resultados	T-054	APROBADO	UX
RF-055	Duplicados/conflictos	MVP	Conocimiento	Detección manual/asistida	T-055	PROPUESTO	Calidad

ID	Descripción	Prioridad	Módulo	Criterio de aceptación	Prueba	Estado	Fuente
RF-056	Vigencia de concepto	MVP	Conocimiento	Estado registrado	T-056	APROBADO	RF-110
RF-060	Preguntas MC	MVP	Evaluación	Crear y evaluar	T-060	APROBADO	Evaluación
RF-061	Preguntas abiertas	MVP	Evaluación	Crear y evaluar	T-061	APROBADO	Evaluación
RF-062	Ejercicios con rúbrica	MVP	Evaluación	Rúbrica funcional	T-062	APROBADO	Evaluación
RF-063	Proyectos con rúbrica	MVP	Evaluación	Rúbrica funcional	T-063	APROBADO	Evaluación
RF-064	Demostraciones	MVP	Evaluación	Registro de demostración	T-064	PROPUESTO	Competencias
RF-065	Instrumentos por actividad	MVP	Evaluación	Configuración	T-065	APROBADO	Evaluación
RF-066	Resultados con timestamp	MVP	Evaluación	Registro temporal	T-066	APROBADO	Evaluación
RF-067	Múltiples intentos	MVP	Evaluación	Intentos registrados	T-067	APROBADO	Evaluación
RF-068	Retroalimentación	MVP	Evaluación	Feedback registrado	T-068	APROBADO	Evaluación
RF-069	Puntuación por rúbrica	MVP	Evaluación	Cálculo correcto	T-069	APROBADO	Evaluación
RF-070	Historial	MVP	Evaluación	Historial completo	T-070	APROBADO	Evaluación
RF-071	Informe de evaluación	MVP	Evaluación	Informe generado	T-071	PROPUESTO	Evaluación
RF-080	Subir evidencias	MVP	Evidencias	Carga correcta	T-080	APROBADO	Evidencias
RF-081	Asociar a actividad	MVP	Evidencias	Vínculo	T-081	APROBADO	Evidencias
RF-082	Asociar a competencia	MVP	Evidencias	Vínculo	T-082	APROBADO	Evidencias
RF-083	Asociar a laboratorio	MVP	Evidencias	Vínculo	T-083	APROBADO	Evidencias
RF-084	SHA-256	MVP	Evidencias	Hash almacenado	T-084	APROBADO	RS-007
RF-085	Verificar integridad	MVP	Evidencias	Verificación	T-085	APROBADO	RS-007
RF-086	Impedir ejecución	MVP	Evidencias	Sin ejecución	T-086	APROBADO	RS-005/006
RF-087	Límite de archivos	MVP	Evidencias	Límite aplicado	T-087	APROBADO	RS-005
RF-088	Portafolio	MVP	Evidencias	Vista por etapa	T-088	APROBADO	UX
RF-089	Exportar portafolio	FUT	Evidencias	Exportación	T-089	PROPUESTO	Extensibilidad
RF-090	Guías de laboratorio	MVP	Laboratorios	Pasos definidos	T-090	APROBADO	Laboratorios

ID	Descripción	Prioridad	Módulo	Criterio de aceptación	Prueba	Estado	Fuente
RF-091	Comandos por paso	MVP	Laboratorios	Registro	T-091	APROBADO	Laboratorios
RF-092	Resultados por paso	MVP	Laboratorios	Registro	T-092	APROBADO	Laboratorios
RF-093	Capturas por paso	MVP	Laboratorios	Adjuntos	T-093	APROBADO	Laboratorios
RF-094	Inicio/fin/duración	MVP	Laboratorios	Registro temporal	T-094	APROBADO	Laboratorios
RF-095	Entorno/contexto	MVP	Laboratorios	Registro	T-095	PROPUESTO	Laboratorios
RF-096	Informe de laboratorio	MVP	Laboratorios	Informe generado	T-096	PROPUESTO	Laboratorios
RF-097	Vincular a etapa	MVP	Laboratorios	Vínculo	T-097	APROBADO	Laboratorios
RF-100	Backup manual	MVP	Administración	Archivo generado	T-100	APROBADO	Recuperación
RF-101	Backup automático	MVP	Administración	Programación	T-101	PROPUESTO	Recuperación
RF-102	Integridad de backup	MVP	Administración	Hash verificado	T-102	APROBADO	RS-007
RF-103	Restaurar	MVP	Administración	Restauración correcta	T-103	APROBADO	Recuperación
RF-104	Validar contenido	MVP	Administración	Validación previa	T-104	APROBADO	RS-007
RF-105	Cifrar backup	MVP	Administración	Opción disponible	T-105	PROPUESTO	RS-008
RF-106	Exportar abierto	MVP	Administración	Formato abierto	T-106	PROPUESTO	Portabilidad
RF-107	Importar abierto	FUT	Administración	Importación	T-107	PROPUESTO	Portabilidad
RF-108	Visor de auditoría	MVP	Administración	Visualización	T-108	APROBADO	RS-014
RF-109	Limpieza temporal	MVP	Administración	Limpieza	T-109	APROBADO	Mantenimiento
RF-110	Estado de vigencia	MVP	Vigencia	Registro	T-110	APROBADO	RF-056
RF-111	Fecha de revisión	MVP	Vigencia	Registro	T-111	APROBADO	Vigencia
RF-112	Alerta de obsolescencia	MVP	Vigencia	Alerta configurable	T-112	PROPUESTO	Vigencia
RF-113	Flujo de revisión	MVP	Vigencia	Revisión manual	T-113	APROBADO	Vigencia
RF-114	Decisión de revisión	MVP	Vigencia	Decisión registrada	T-114	APROBADO	Vigencia
RF-115	Historial de cambios	MVP	Vigencia	Historial	T-115	PROPUESTO	Vigencia
RF-120	Advertencia ofensiva	MVP	Ética	Advertencia visible	T-120	APROBADO	RS-009

ID	Descripción	Prioridad	Módulo	Criterio de aceptación	Prueba	Estado	Fuente
RF-121	Aceptación explícita	MVP	Ética	Términos aceptados	T-121	APROBADO	RS-009
RF-122	Registro de aceptación	MVP	Ética	Registro	T-122	APROBADO	RS-014
RF-123	Guía ética	MVP	Ética	Guía disponible	T-123	APROBADO	RS-009
RNF-001	Offline	MVP	Global	Sin red funciona	T-200	APROBADO	Restricción
RNF-002	Bind 127.0.0.1	MVP	Global	No expuesto	T-201	APROBADO	RS-004
RNF-003	Prueba de rendimiento	MVP	Global	Entorno definido y medido	T-202	APROBADO	Medición
RNF-004	Búsqueda < 2s	MVP	Documental	50 libros	T-203	APROBADO	Rendimiento
RNF-005	Compatibilidad Fedora	MVP	Global	Fedora 44	T-204	APROBADO	Entorno
RNF-006	UI 1366x768	MVP	UI	Responsiva	T-205	APROBADO	UX
RNF-007	MVT	MVP	Global	Separación	T-206	APROBADO	Mantenibilidad
RNF-008	Transacciones	MVP	Global	Integridad	T-207	APROBADO	Datos
RNF-009	CSRF/XSS/SQLi	MVP	Global	Protecciones	T-208	APROBADO	RS-010/011/012
RNF-010	Timeout probado	MVP	Identidad	Prueba directa	T-209	APROBADO	RS-009
RNF-011	Backup íntegro	MVP	Administración	Verificación	T-210	APROBADO	RS-007
RNF-012	Python estable	MVP	Global	Versión fijada	T-211	APROBADO	Stack
RNF-013	Django soportado	MVP	Global	Versión fijada	T-212	APROBADO	Stack
RNF-014	FTS5 verificado	MVP	Documental	Compilación	T-213	APROBADO	Stack
RNF-015	Assets locales	MVP	UI	Sin CDN	T-214	APROBADO	Offline
RNF-016	PyMuPDF batch	MVP	Documental	Memoria controlada	T-215	APROBADO	RNF-016
RNF-017	Logging	MVP	Global	Log generado	T-216	APROBADO	Auditoría
RNF-018	Sin telemetría	MVP	Global	Sin llamadas	T-217	APROBADO	Privacidad
RNF-019	Documentación	MVP	Global	Guía disponible	T-218	APROBADO	Mantenibilidad
RNF-020	Sesión limpia	MVP	Identidad	Memoria limpia	T-219	PROPUESTO	RS-009
RS-001	Auth obligatoria	MVP	Identidad	Sin acceso anónimo	T-300	APROBADO	Seguridad

ID	Descripción	Prioridad	Módulo	Criterio de aceptación	Prueba	Estado	Fuente
RS-002	Argon2	MVP	Identidad	Hash Argon2	T-301	APROBADO	Seguridad
RS-003	Frase de rescate	MVP	Identidad	≥128 bits, hash, un uso	T-302	APROBADO	Seguridad
RS-004	Bind 127.0.0.1	MVP	Global	Sin 0.0.0.0	T-303	APROBADO	Seguridad
RS-005	Validación de archivos	MVP	Evidencias	MIME/extensión/tamaño	T-304	APROBADO	Seguridad
RS-006	Archivos fuera de web root	MVP	Evidencias	Servido como adjunto	T-305	APROBADO	Seguridad
RS-007	Backup íntegro	MVP	Administración	Hash + validación	T-306	APROBADO	Seguridad
RS-008	Cifrado de backup	MVP	Administración	Opción disponible	T-307	PROPUESTO	Seguridad
RS-009	Timeout probado	MVP	Identidad	Sin bypass	T-308	APROBADO	Seguridad
RS-010	CSRF	MVP	Global	Token en forms	T-309	APROBADO	Seguridad
RS-011	XSS	MVP	Global	Escape + CSP	T-310	APROBADO	Seguridad
RS-012	SQLi	MVP	Global	ORM parametrizado	T-311	APROBADO	Seguridad
RS-013	Cabeceras	MVP	Global	CSP, X-Frame	T-312	APROBADO	Seguridad
RS-014	Auditoría	MVP	Global	Log de eventos	T-313	APROBADO	Seguridad
RS-015	Documentar LUKS	MVP	Global	Doc. de límites	T-314	APROBADO	Seguridad
RS-016	Política de contraseñas	MVP	Identidad	Longitud/complejidad	T-315	APROBADO	Seguridad
RS-017	Bloqueo N intentos	MVP	Identidad	Bloqueo configurable	T-316	PENDIENTE	Seguridad
RS-018	Minimización	MVP	Global	Datos mínimos	T-317	APROBADO	Privacidad
RS-019	Deps actualizadas	MVP	Global	Registro	T-318	APROBADO	Mantenibilidad
RS-020	Errores no expuestos	MVP	Global	Mensajes genéricos	T-319	APROBADO	Seguridad

(Nota: Las pruebas T-xxx son referencias a pruebas a definir en el Plan de Pruebas; su existencia en esta matriz no implica que ya estén implementadas.)

---

6. Decisiones, Riesgos y Evolución

6.1. Stack Tecnológico Fijado

Componente	Decisión	Justificación
Lenguaje	Python 3.12+ (versión estable disponible en Fedora 44)	Compatibilidad con Django LTS y librerías de extracción.

Componente	Decisión	Justificación
Backend	Django LTS con soporte vigente (versión a fijar en implementación según disponibilidad y soporte oficial)	ORM seguro, autenticación integrada, admin, protección CSRF/XSS/SQLi, bajo consumo configurable.
Base de datos	SQLite con FTS5 verificado en la compilación del sistema	Monousuario, sin proceso servidor, rápido en NVMe.
Frontend	HTML5 + HTMX + Bootstrap 5 (archivos locales, sin CDN)	Interactividad sin sobrecarga SPA, offline, responsivo.
PDF	PyMuPDF (fitz) en modo batch	Rápido, bajo consumo controlado.
Hashing	Argon2	Recomendación OWASP.

Notas:

- Las versiones exactas de Python, Django y librerías se fijarán en el `requirements.txt` al momento de la implementación, verificando compatibilidad con Fedora 44 y soporte vigente.
- El objetivo de "menos de 300 MB en reposo" es un **objetivo de rendimiento a validar** mediante prueba formal (RNF-003), no una garantía.
- OCR (Tesseract) queda fuera del MVP.

6.2. Integración ASCENSO — Validación

- **RF-010** y **RF-011** garantizan que las 33 etapas estén representadas y que las no desarrolladas permanezcan visibles y marcadas.
- **RF-012** garantiza que las dependencias se tomen del documento maestro, no inventadas.
- La selección de etapas del MVP (0, 1, 2, 3, 8, 17, 21) se mantiene como **propuesta de contenido inicial**, no como modificación de la estructura ASCENSO.
- **Regla estricta:** no se inventará contenido de ASCENSO. La fuente de verdad es el documento maestro consolidado 3.1.

6.3. Distinción entre Requisitos, Decisiones y Propuestas

- **Requisitos APROBADOS:** marcados como tal en la Sección 3 y en la matriz. Constituyen la línea base del MVP.
- **Requisitos PENDIENTES:** requieren decisión del usuario antes de implementación (ej. RF-006, RS-017: definir N intentos).
- **Requisitos PROPUESTOS:** recomendaciones del equipo técnico para evaluación (ej. cifrado de backup, panel de competencias). No son obligatorios hasta aprobación explícita.
- **Decisiones de arquitectura:** documentadas en esta sección; algunas son autónomas del equipo técnico y quedan sujetas a validación final.

6.4. Riesgos y Mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
RAM limitada (2.9 GiB disponibles)	Ralentización	Django en modo producción local, 1 worker, sin DEBUG, batch en PDFs.
Backups trasladados sin cifrado	Exposición de datos	RS-008: opción de cifrado; documentar límites de LUKS (RS-015).
Contenido ASCENSO inventado	Desviación académica	RF-010/011/012 + regla estricta de fuente de verdad.
Versiones abiertas de stack	Incompatibilidad	RNF-012/013/014: fijar versiones en implementación.
Archivos subidos ejecutables	Ejecución maliciosa	RS-005/006 + RF-086.
Duplicados/dañados en importación	Corrupción de datos	RF-033/034/035/036/044.
Sesión evadida por acceso directo	Exposición	RNF-010/RS-009 + pruebas T-209/T-308.
Pérdida de datos por fallo del SSD	Pérdida total	Backups verificados + recordatorio de copia externa.

6.5. Evolución Prevista

1. **Fase 1 (MVP actual):** Offline, SQLite, HTMX, PDFs nativos, competencias, evidencias, laboratorios, backups verificados.
2. **Fase 2:** Cifrado de backup, OCR por lotes, panel de competencias avanzado, informes.
3. **Fase 3:** Tutor IA local (LLM cuantizado), PWA, búsqueda semántica.
4. **Fase 4:** Multiusuario, sincronización, comunidad (solo si se justifica).

Este documento distingue explícitamente requisitos aprobados, pendientes y propuestos. Las decisiones de arquitectura autónomas del equipo técnico quedan sujetas a validación final del usuario antes de la implementación.